

房屋售價之二次回歸分析 (Exercise 3.23)

Jun-Gu Chen

Institute of Information Management and Finance
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

March 19, 2026

1 模型設定與理論推導

本研究使用 collegetown 數據集，探討房屋售價 ($PRICE$ ，單位：\$1,000) 與室內面積 ($SQFT$ ，單位：100 平方英尺) 之關係。模型設定為含有平方項之二次函數：

$$PRICE = \alpha_1 + \alpha_2 SQFT^2 + e \quad (1)$$

【邊際效應之微分推導】

在二次模型中，面積對房價的邊際效應 (Marginal Effect, ME) 隨面積水平而變化。透過對 $SQFT$ 求導：

$$ME(SQFT) = \frac{\partial E(PRICE|SQFT)}{\partial SQFT} = 2\alpha_2 SQFT \quad (2)$$

此式顯示房價增長率與房屋大小成正比，具備「遞增邊際效應」的經濟特性，代表房屋愈大，每增加一單位面積所帶來的價值愈高。

2 假設檢定：邊際效應之顯著性分析

題目要求檢定：增加 100 平方英尺所帶來的邊際價格收益是否顯著大於 \$13,000 (即 $ME > 13$)。

【統計量之構造邏輯】

給定 $ME = (2 \cdot SQFT) \cdot \alpha_2$ ，其標準誤差 (Standard Error) 為其係數標準誤差的線性縮放：

$$se(\widehat{ME}) = |2 \cdot SQFT| \cdot se(\hat{\alpha}_2) \quad (3)$$

據此構造 t 檢定統計量，用以檢定點估計值與門檻值 13 的偏離程度：

$$t = \frac{\widehat{ME} - 13}{se(\widehat{ME})} \quad (4)$$

2.1 檢定實作結果與結論 (a) & (b)

根據模型估計結果：

1. (a) 小坪數房屋檢定 ($SQFT = 20$)：

- 邊際效應估計值： $\widehat{ME} = 40 \times \hat{\alpha}_2 = 7.3808$ 。
- 統計量： $t = -26.7288$ 。
- 結論：由於 $7.3808 < 13$ ，且 $p\text{-value} = 1$ （右尾檢定）。我們無法拒絕虛無假設，即 2,000 呎房屋的邊際效應顯著低於 13。

2. (b) 大坪數房屋檢定 ($SQFT = 40$)：

- 邊際效應估計值： $\widehat{ME} = 80 \times \hat{\alpha}_2 = 14.7615$ 。
- 統計量： $t = 4.1895$ 。
- 結論： $p\text{-value} < 0.05$ 。我們在 5% 顯著水準下拒絕虛無假設，證明 4,000 呎房屋的邊際效應顯著大於 \$13,000。

3 預期值與樣本相容性驗證 (c) & (d)

(c) 【預期價格信賴區間】

針對 $SQFT = 20$ 的預期售價 $E(PRICE|SQFT = 20)$ ，建立 95% 信賴區間：

$$\hat{y} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2(20^2) = 167.3735 \implies [158.0481, 176.6988] \quad (5)$$

這代表我們有 95% 的信心認為，市場上所有 2,000 平方英尺房屋的「平均售價」會落在 15.8 萬至 17.7 萬美元之間。

(d) 【模型相容性判定】

樣本中 $n = 3$ 筆面積剛好為 2,000 平方英尺的房屋平均售價為 $\bar{y} = 163.3333$ 。

- 判定原則：觀察樣本實際平均值是否落在模型的理論信賴區間內。
- 結論：由於 $163.3333 \in [158.0481, 176.6988]$ ，證明模型預測結果與現實觀測值是相容的 (Compatible)。

4 總結：二次模型的經濟啟示

本研究透過 Exercise 3.23 證實了 $SQFT^2$ 在房價模型中的解釋力。這種遞增的邊際效應解釋了房產市場中常見的「空間溢價」現象：隨著房屋規模擴大，每單位面積所創造的價值會加速增長。